

2026년 08월

[『고위험 밀폐공간 재난예방형 맨홀 무인조사 시스템 사업화』
중 AI 활용 맨홀 결함탐지 시스템 구축 건]

과 업 이 행 요 청 서



(주)한국지중정보

1. 과업명칭

본 과업명은 “고위험 밀폐공간 재난예방형 맨홀 무인조사 시스템사업화 중 AI 활용 맨홀 결함탐지 시스템 구축” 이라 칭한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 고위험 밀폐공간 재난예방형 맨홀 무인조사 시스템사업화 중 AI 활용 맨홀 결함탐지 시스템 구축에 관한 건으로 하수맨홀 내부 라이다 데이터(점군 및 영상) 분석에 AI기술을 도입하여, 맨홀 내 구조적·기능적 이상항목을 신속하고, 정확하게 판독 분류 하는 기술을 “고위험 밀폐공간 재난 예방형 맨홀 무인조사 시스템”에 적용 하고자함

3. 과업개요

- 과 업 명: 고위험 밀폐공간 재난예방형 맨홀 무인조사
시스템 사업화 중 AI 활용 맨홀 결함탐지 시스템 구축
- 위 치: 서울특별시 성북구 성북로5길 9-3
- 대상 시스템 : AI 활용 맨홀 결함탐지 시스템 구축

4. 과업기간

- 과업기간: 착수일로부터 90일간

5. 과업범위

- 맨홀 관리에 중요 영향을 미치는 결함 유형 선정
- 라이다 데이터(점군 및 영상) 분석을 통한 학습 데이터 구축
- 맨홀 결함 검출 알고리즘, 모델 구축

6. 과업의 세부내용

- 맨홀 관리를 위한 대표 결함유형 기준을 선정한다.
 - 중요도, 발생 빈도수가 많은 결함을 선정한다.
 - 맨홀의 원활한 관리를 위한 결함을 선정한다.
 - 맨홀의 구조와 운영에 영향을 크게 미치는 결함을 선정한다.
 - 도로함몰 등 시민안전에 영향이 큰 결함을 선정한다.
- 라이다 데이터(점군 및 영상) 분석을 통한 학습 데이터 구축
 - 가. 기구축된 학습데이터를 활용할 수 있는 방안을 마련한다.
 - 서울시 및 국가 기관이 구축한 결함 학습데이터 활용 방안을 마련한다.
 - 나. 선정된 결함 유형에 대한 학습데이터를 구축한다.
 - 정상과 비정상에 대한 학습데이터를 구축한다.
 - 안전 및 관리를 위해 선정된 결함유형 학습 데이터를 구축한다.

다. 학습데이터를 구축을 위한 라이다 데이터(점군 및 영상) 품질 향상 방안을 마련한다.

- 검출 정확도를 높이기 위해 영상의 품질(해상도, 프레임 등)을 향상시킨다.
- 이미지 보정, 데이터 보정 등 전처리 방안을 마련한다.

라. 향후 결함탐지 모델을 활용하기 위한 라이다 촬영 기준을 마련한다.

- 라이다 촬영은 촬영 기기 및 촬영 주체에 따라 해상도 등의 차이가 있다.
- 개발될 모델 활용에 최적화된 라이다 품질 기준을 마련한다.

※ AI 관련 업무 추진 시 「국가·공공기관_AI보안_가이드북」의 내용을 준수하여야 함

○영상 내 맨홀의 결함 유형을 검출하는 알고리즘, 모델 구축

- 일정 정확도 이상을 보장하는 맨홀 결함탐지 모델 선정한다.
- 다양한 환경의 맨홀 상태에 대응해 지도, 비지도, 하이브리드 방식 등 결함탐지 정확도를 높이기 위한 최선의 AI 알고리즘 대안을 제시한다.
- 맨홀 결함 검출기능 (결함 검출, 위치표기, 탐지, 분류) 등 영상 데이터를 조작하여 결함 항목을 찾는 기능을 구현하여야 한다.
- 맨홀 봉괴 등 학습이 불가능한 경우는 데이터 증강 등의 방법을

사용하여 학습데이터를 생성 후 학습한다.

- 결함탐지보고서 자동생성
- 양식에 맞춰 결함사진, 위치도, 판독의견 등이 포함된 자동 생성

○ 시계열 분석을 통한 보수 우선순위 맨홀 파악 기능

- 학습된 AI분석 데이터와 신규 데이터 비교 후 결함의 진행정도를 파악해 보수우선순위 산정하고 보고서에 자동 제안

구분	프로세스명	기능개요
결함검출기능	결함검출기능	영상 내 자막 추출 기능
		영상 내 결함을 분류하는 기능
		영상 내 결함을 탐지하는 기능

7. 소유권 사항

- 개발제품 및 기술에 대한 모든 사항은 발주처가 소유한다.
- 개발제품 및 기술에 대한 모든 사항은 제3자나 타인에게 양도할 수 없음.

8. 대가의 지급

- 용역 대금은 선금(50%), 잔금(50%)으로 나누어 지급
 - 계약상대자 제출 서류: 용역수행사항 및 대금청구서
 - 발주부서: 청구일로부터 7일(주말제외) 이내 지정계좌 입금

9. 계약의 해지 및 책임

- 아래와 같은 사유가 발생시 계약을 해지할 수 있음.
 - 정상한 사유 없이 계약을 이행 안할 경우
 - 계약을 이행할 수 없다고 발주부서가 판단하는 경우
 - 발주부서와 계약상대자가 합의한 경우
- 계약의 불이행으로 발생하는 법적 책임은 계약상대자에게 있음.

10. 계약의 변동

- 타당하고 부득이한 사유가 발생 하였을 때 상호 협의하여 합의서를 작성, 본 계약서를 수정 또는 변경할 수 있음.

11. 변경사항의 통보

- 계약체결 이후 주소, 대표자 등 계약이행사항이나 용역료 청구 등에 관한 주요 사항이 변경되었을 때에는 지체 없이 서면으로 발주부서에 통보 하여야 하며, 이를 불이행하여 발생한 손해에 대하여는 계약상대자의 책임으로 함.

12. 손해배상 책임

- 용역 수행 중 안전사고가 발생하지 않도록 세심한 주의를 하여야 하며 발생하는 안전사고에 대한 처리는 계약 상대자의 책임 하에 처리함.

13. 관할법원

- 본 계약에 의한 당사자 간에 분쟁이 발생하여 소송을 제기할 필요가 있을 때 발주부서의 소재지를 관할하는 법원으로 함.

14. 계약서

- 본 계약을 입증하기 위하여 발주부서와 계약상대자 쌍방이 날인 후 각 1부씩 보관한다.